

Principes de macroéconomie

Chapitre 6 : Le système monétaire

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Principes de macroéconomie

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Qu'est-ce que la monnaie

- (a) Définir la monnaie, et énumérer ses trois fonctions.
- (b) Pourquoi la fonction d'intermédiaire des échanges est-elle « la décisive » ? Que permet-elle que le troc interdit ?
- (c) Distinguer monnaie-marchandise et monnaie fiduciaire. Pourquoi la seconde « vaut »-elle malgré l'absence de valeur intrinsèque ?
- (d) En quel sens « la monnaie n'est pas la richesse » ?

Exercice 2 — La création monétaire

- (a) Définir les réserves, et le système de réserves fractionnaires.
- (b) Retrouver, par le calcul, les trois premières étapes de l'exemple du chapitre (réserves obligatoires 20 %, dépôt initial 1 000 dh).
- (c) Écrire la formule du multiplicateur monétaire, et vérifier qu'un dépôt de 1 000 dh engendre bien 5 000 dh au total avec un taux de réserves de 20 %.
- (d) En quel sens les banques créent-elles de la monnaie sans créer de richesse ? Que devient ce système si tous les déposants retirent leurs fonds en même temps ?

Exercice 3 — La banque centrale et les limites de son contrôle

- (a) Énumérer les trois instruments de la banque centrale, avec leur mécanisme.
- (b) Lequel de ces trois instruments est, en pratique, le principal aujourd'hui ? Pourquoi les réserves obligatoires sont-elles peu utilisées ?
- (c) En quel sens les trois leviers agissent-ils sur l'offre de monnaie de façon « indirecte » ?
- (d) Énumérer les deux raisons pour lesquelles la banque centrale ne contrôle la masse monétaire qu'imparfaitement.

2 Exercice cumulatif (chapitre 6, chapitres 1 à 5, et introduction)

Exercice 4 — La monnaie, relue à travers les chapitres précédents

- (a) Le multiplicateur monétaire de ce chapitre transforme un dépôt de 1 000 dh en 5 000 dh de dépôts cumulés. L'introduction a défini le PIB comme la valeur des biens et services **finaux produits**. Cette création monétaire de 4 000 dh supplémentaires constitue-t-elle, en elle-même, une augmentation du PIB ? Justifier à partir de la définition du PIB.
- (b) Le chapitre 3 décrivait les intermédiaires financiers (banques, fonds) comme assumant une « transformation » de l'épargne en financement. En quoi le mécanisme des réserves fractionnaires de ce chapitre est-il une description **concrète** de cette même transformation ?
- (c) Le chapitre 3 définissait l'épargne nationale $S = Y - C - G$, à partir du PIB Y . La création monétaire par le mécanisme des réserves fractionnaires augmente-t-elle S ? Pourquoi, ou pourquoi pas ?
- (d) Le chapitre 4 citait l'assurance comme l'une des trois façons de gérer un risque. Ce chapitre évoque « l'assurance des dépôts » comme réponse à la panique bancaire. En quoi ce dispositif applique-t-il exactement la même logique que l'assurance décrite au chapitre 4, appliquée cette fois au risque spécifique d'un déposant ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un nouveau dépôt, un nouveau taux de réserves

Le taux de réserves obligatoires est de 25 %. Un client dépose 3 000 dh dans une banque.

- (a) Calculer le multiplicateur monétaire.
- (b) Calculer le montant total des dépôts cumulés engendrés par ce dépôt initial.
- (c) Construire le tableau des trois premières étapes (dépôt, réserves, prêt), sur le modèle de l'exemple du chapitre.
- (d) Si le taux de réserves obligatoires passait de 25 % à 10 %, le multiplicateur augmenterait-il ou diminuerait-il ? Calculer le nouveau montant total des dépôts cumulés pour ce même dépôt initial de 3 000 dh.

Exercice 6 — Open market et réserves excédentaires

La banque centrale achète, par une opération d'open market, des titres pour un montant de 500 dh, qu'elle injecte ainsi dans le système bancaire. Le taux de réserves obligatoires est de 10 %.

- (a) Calculer le multiplicateur monétaire théorique, et l'expansion totale de la masse monétaire qu'il implique pour cette injection de 500 dh.
- (b) En pratique, les banques choisissent de détenir des réserves **excédentaires**, portant leur taux de réserves effectif à 15 % plutôt que le minimum de 10 %. Calculer le multiplicateur effectif, et l'expansion réelle de la masse monétaire.
- (c) Calculer l'écart entre l'expansion théorique de (a) et l'expansion réelle de (b).
- (d) Laquelle des deux « limites du contrôle » de la banque centrale, énumérées à l'exercice 3(d), cet écart illustre-t-il ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) La monnaie est l'ensemble des actifs couramment utilisés pour acheter des biens et services. Ses trois fonctions : **intermédiaire des échanges, unité de compte, réserve de valeur**.
- (b) Le troc exige une « double coïncidence des besoins » : chacun doit désirer précisément ce que l'autre offre. La monnaie brise cette contrainte, en permettant d'échanger n'importe quel bien contre de la monnaie, puis cette monnaie contre n'importe quel autre bien — ce qui rend possible la **spécialisation** et les gains à l'échange.
- (c) La monnaie-marchandise a une valeur intrinsèque (l'or, le sel, le bétail) : elle vaudrait quelque chose même sans être utilisée comme monnaie. La monnaie fiduciaire n'a aucune valeur intrinsèque ; elle vaut parce que l'État la décrète et, surtout, parce que **chacun s'attend à ce que les autres l'acceptent** — sa valeur repose sur une confiance partagée, non sur une substance.
- (d) La monnaie n'est pas elle-même un bien ou un service produit : elle est l'instrument qui permet à la richesse (les biens et services réellement produits) de **circuler** et de s'échanger. Créer de la monnaie ne crée donc pas, en soi, de biens ou de services supplémentaires.

Correction — Exercice 2

- (a) Les réserves sont la part des dépôts que la banque ne prête pas. Dans un système à réserves fractionnaires, la banque n'en conserve qu'une **fraction** et prête le reste, ce qui crée de la monnaie.
- (b) Étape 1 : dépôt 1 000, réserves $1\,000 \times 0,20 = 200$, prêt $1\,000 - 200 = 800$. Étape 2 : dépôt 800, réserves $800 \times 0,20 = 160$, prêt $800 - 160 = 640$. Étape 3 : dépôt 640, réserves $640 \times 0,20 = 128$, prêt $640 - 128 = 512$.
- (c) Multiplicateur = $1/\text{taux de réserves} = 1/0,20 = 5$. Total = $1\,000 \times 5 = 5\,000$ dh.
- (d) Chaque dépôt nouveau créé par ce mécanisme a pour contrepartie une **dette** de même montant (le prêt accordé par la banque) : la monnaie totale en circulation augmente, mais aucun bien ou service supplémentaire n'a été produit — ce n'est pas de la richesse. Si tous les déposants retiraient leurs fonds en même temps, la banque, ayant prêté l'essentiel des dépôts, ne pourrait pas honorer tous les retraits simultanément : elle serait **illiquide** même si elle reste solvable — c'est la panique bancaire.

Correction — Exercice 3

- (a) Les **opérations d'open market** : acheter des titres injecte de la monnaie, en vendre la retire. Le **taux directeur** : le prix auquel les banques se refinancent. Les **réserves obligatoires** : elles modifient le multiplicateur monétaire.
- (b) Le **taux directeur** et les opérations d'open market sont, en pratique, les instruments principaux. Les réserves obligatoires sont peu utilisées car leur effet est **brutal** et **difficile à doser** — une petite variation du taux de réserves peut provoquer une grande variation du multiplicateur.
- (c) Parce qu'aucun des trois leviers ne fixe **directement** la quantité de monnaie en circulation : la banque centrale en influence seulement les **conditions** (le prix du crédit, la disponibilité de liquidités), laissant les banques et les ménages réagir à ces conditions pour déterminer, en dernier ressort, la masse monétaire effective.
- (d) Les **banques** peuvent détenir plus de réserves que le minimum obligatoire, ce qui réduit le multiplicateur effectif. Les **ménages** peuvent modifier leur partage entre espèces et dépôts, ce qui affecte également la quantité de monnaie créée par le système bancaire.

2 Exercice cumulatif (chapitre 6, chapitres 1 à 5, et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) Non. L'introduction définit le PIB comme la valeur des biens et services **finaux produits** dans un pays sur une période : c'est une mesure de **production réelle**. Les 4 000 dh de dépôts supplémentaires créés par le multiplicateur monétaire ne correspondent à **aucun** bien ou service nouvellement produit — ils ne sont que la contrepartie d'une chaîne de prêts et de dettes. Cette création monétaire n'entre donc pas, en elle-même, dans le PIB.

(b) Le chapitre 3 décrivait la « transformation » des intermédiaires financiers en termes généraux : convertir une épargne liquide en financement long. Le mécanisme des réserves fractionnaires de ce chapitre montre **concrètement** comment cela s'opère : un dépôt liquide (retirable à tout moment) devient la base d'un prêt à plus long terme (immobilisé chez l'emprunteur), la banque ne conservant que la fraction de réserves nécessaire à honorer les retraits courants — c'est exactement cette transformation des montants et des échéances que le chapitre 3 annonçait sans en détailler le mécanisme.

(c) Non, elle ne l'augmente pas. $S = Y - C - G$ est défini à partir du PIB Y , une grandeur de **production réelle**. Le mécanisme des réserves fractionnaires multiplie la quantité de **monnaie** en circulation, mais ne change rien à la production réelle de l'économie (Y), ni à la consommation (C) ni aux dépenses publiques (G) qui déterminent S : la création monétaire est un phénomène purement **nominal**, sans effet mécanique sur l'épargne réelle telle que définie au chapitre 3.

(d) Les deux dispositifs appliquent exactement la même logique : **transférer un risque contre une prime**. L'assurance des dépôts protège chaque déposant individuel contre le risque, spécifique à sa propre banque, qu'une panique bancaire rende ses dépôts temporairement ou définitivement indisponibles ; en mutualisant ce risque sur l'ensemble du système (ou en le faisant porter par un fonds de garantie ou l'État), elle évite qu'un déposant isolé ne supporte seul les conséquences d'une illiquidité bancaire — exactement le mécanisme de l'assurance décrit au chapitre 4, appliqué ici au risque spécifique d'un compte bancaire plutôt qu'à celui d'un bien matériel.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $\text{Multiplicateur} = 1/0,25 = 4$.

(b) $\text{Total} = 3\,000 \times 4 = 12\,000$ dh.

(c)

Étape	Dépôt	Réserves	Prêt
1	3 000	750	2 250
2	2 250	562,5	1 687,5
3	1 687,5	421,875	1 265,625

(d) Un taux de réserves plus faible **augmente** le multiplicateur (il varie en sens inverse du taux de réserves). Avec un taux de 10 % : $\text{multiplicateur} = 1/0,10 = 10$, $\text{total} = 3\,000 \times 10 = 30\,000$ dh — bien supérieur aux 12 000 dh obtenus à 25 %.

Correction — Exercice 6

(a) $\text{Multiplicateur théorique} = 1/0,10 = 10$. Expansion théorique = $500 \times 10 = 5\,000$ dh.

(b) $\text{Multiplicateur effectif} = 1/0,15 \approx 6,667$. Expansion réelle = $500 \times 6,667 \approx 3\,333,33$ dh.

(c) Écart = $5\,000 - 3\,333,33 \approx 1\,666,67$ dh.

(d) Cet écart illustre la première limite : les **banques** détiennent des réserves supérieures au minimum obligatoire, ce qui réduit le multiplicateur effectif par rapport au multiplicateur théorique calculé à partir du seul taux de réserves **obligatoires**, et donc l'ampleur réelle de l'expansion monétaire par

rapport à ce que l'injection initiale de la banque centrale pourrait, en théorie, engendrer.